

V9.3 步速模型 — 動態預測升級

事後檢討：V9.1 2026-05-24 沙田

主要失準：第九場

- 實際結果：8 號「維港智能」爆冷勝出（獨贏 \$590）
- V9.1 預測：5 號為最強推薦（勝率 38.5%），8 號僅排第 3（勝率 26.8%）
- 根本原因：模型過度依賴「低檔 + 強騎師」組合，當熱門馬互相制衡時，未能捕捉冷門馬的反彈潛力

全日總結

指標	V9.1
獨贏 Top-1 命中率	44% (4/9 場)
Top-3 命中率	67%
估計 ROI	+9.8% (保守型)
最佳場次	低檔 + 騎師優勢明顯的場次
最弱場次	第九場（冷門爆冷）

V9.2：冷門反彈指數（CHRI）

針對第九場弱點新增的專項特徵。

CHRI 計算公式

CHRI = 讓磅分數 + 大外檔加分 + 冷馬房交互

組成部分	說明
讓磅分數	負磅較輕但評分不低的馬匹，具備反彈潛力
大外檔加分	10 檔以上 + 快步速 = 隱藏優勢
冷馬房交互	馬房今季勝率 < 5% × 檔位 ≥ 10
模型權重	9%

V9.2 對第九場 8 號「維港智能」的影響

特徵	V9.1 分數	V9.2 分數
整體評價	被低估	成功偵測反彈潛力
冷門因素	未建模	激活（讓磅 + 大外檔 + 冷馬房）

V9.3：動態步速模型

從靜態步速分類升級為即時動態預測。

一、全場步速指數（Race Pace Index）

根據本場所有參賽馬的跑法分佈，預測全場步速類型：

步速類型	條件	指數
極慢	領放 / 跟前馬比例 > 45%	1.8
慢	領放 / 跟前馬比例 35–45%	1.4
中等	均衡分佈	1.0
中快	後上馬佔優	0.7
快	後上馬比例 > 40%	0.4

二、馬匹個人步速適應曲線（新增）

每匹馬新增三個步速相關分數（-15 至 +15）：

特徵	說明
pace_sensitivity	該馬對步速變化的敏感度
optimal_pace	該馬最適合的步速類型
pace_deviation	本場預測步速與該馬最佳步速的差距

三、步速 × 檔位交互矩陣

步速類型	內檔（1–5）	中檔（6–9）	外檔（10–14）
極慢	+18（支配級優勢）	+8	–6
慢	+13（強大優勢）	+5	–2
中等	+6	+4	+1
中快	+1	+3	+6
快	–6	–2	+15（後上馬天堂）

場地倍率：跑馬地 ×1.3（交互效應更強），沙田 ×1.0

四、距離 × 步速放大效應

距離	效應
1000–1200m	檔位主導——出閘位置最關鍵
1400–1650m	步速主導——節奏決定勝負
1800m+	檔位 + 步速均衡——耐力成關鍵

V9.3 最終公式

最終分數 =

(26因素基礎分 × 0.37)	← 沿用 V9.1 特徵
+ (動態步速模型 × 0.25)	← 新增：RPI + 步速適應 + 步速×檔位
+ (場地適應 × 0.15)	← 場地適合度
+ (量化歷史勝率 × 0.12)	← 量化勝出記錄
+ (騎師配對 × 0.12)	← 人馬化學效應
+ (其他專項 × 0.09)	← CHRI + 裝備 + 休養 + 內外欄

特徵清單

V9.1 基礎 (26 個特徵)

horse_win_rate、jockey_win_rate、trainer_win_rate、jt_pair_rate、jockey_horse_rate、trainer_hot、distance_suitability、going_suitability、draw、draw_inner、draw_outer、weight、is_hv、distance_km、going_num、class_num、participants、age、sex_gelding、days_since_last、layoff_penalty、rating、rating_change、gear_change、first_gear_use、blocking_count

V9.2 新增 (3 個特徵)

cold_horse_rebound、weight_allowance_bonus、cold_stable_draw_interaction

V9.3 新增 (6 個特徵)

race_pace_index、pace_sensitivity、optimal_pace、pace_deviation、pace_draw_interaction、pace_going_interaction

總計：35 個特徵

實施清單

- [] 為馬匹檔案添加跑法標籤 (領放 / 跟前 / 居中 / 後上)
- [] 根據全場馬匹跑法分佈計算全場步速指數
- [] 根據歷史步速數據建立馬匹個人步速適應曲線
- [] 實現步速 × 檔位交互查詢表
- [] 實現步速 × 場地修正 (慢步速 + 黏地 = 後上馬幾乎絕望)
- [] 加入冷門反彈指數 (CHRI)
- [] 使用 35 個特徵訓練 XGBoost 模型 (自動學習交互關係)
- [] 進行滾動回測, 比較 V9.1 vs V9.3

下一步：遷移至 XGBoost

目前模型使用線性回歸 + 邏輯斯回歸 (Eric 模型)。V9.3 的複雜交互關係 (步速 × 檔位 × 場地) 更適合樹狀模型處理：

XGBoost 自動學習：

- 非線性步速 × 檔位交互
- 閾值效應（例：檔位 ≥ 10 + 快步速 = 斷崖式效應）
- 35 個特徵重要性排序

來源：Eric V9.1 事後檢討 + V9.2 CHRI + V9.3 步速模型設計。2026-05-24。